

求点坐标基础

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

核心思想：直线与坐标轴的交点求直线 $y = kx + b$ 与 x 轴交点：令 $y = 0$ ，解方程 $kx + b = 0$ ，交点为 $(-\frac{b}{k}, 0)$ 。

求与 y 轴交点：令 $x = 0$ ，得 $y = b$ ，交点为 $(0, b)$ 。

坐标轴上的点特征： x 轴上的点纵坐标为 0， y 轴上的点横坐标为 0。

1. 直线 $y = -3x + 9$ 与 x 轴的交点为

A. (3, 0) B. (0, 3) C. (-3, 0) D. (0, 9)

(A)

令 $y = 0$: $0 = -3x + 9$, $x = 3$ 。交点为 (3, 0)。

2. 直线 $y = kx + 4$ 经过点 (2, 0)，则 k 的值为

A. 2 B. -2 C. 4 D. -4

(B)

代入 (2, 0): $0 = 2k + 4$, $k = -2$ 。

3. 直线 $y = 4x - 8$ 与 y 轴的交点为

A. (2, 0) B. (-2, 0) C. (0, 8) D. (0, -8)

(D)

令 $x = 0$: $y = 4 \times 0 - 8 = -8$ 。交点为 (0, -8)。

4. 直线 $y = x + 1$ 与 $y = -2x + 7$ 的交点坐标为

A. (1, 2) B. (2, 3) C. (3, 4) D. (2, 1)

(B)

令 $x + 1 = -2x + 7$, $3x = 6$, $x = 2$ 。 $y = 2 + 1 = 3$ 。交点 (2, 3)。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 直线 $y = kx - 2$ 经过点 (-3, 4)，则 $k =$ _____。 _____ (-2)

代入 (-3, 4): $4 = -3k - 2$, $-3k = 6$, $k = -2$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = -3x + 12$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

求 A 、 B 的坐标。

答案: $A(4, 0)$, $B(0, 12)$

① 求 B (y 轴交点) 令 $x = 0$: $y = -3 \times 0 + 12 = 12$, $B(0, 12)$ 。

② 求 A (x 轴交点) 令 $y = 0$: $0 = -3x + 12$, $3x = 12$, $x = 4$, $A(4, 0)$ 。

7. (20 分)

直线 l_1 : $y = 3x - 2$ 与直线 l_2 : $y = -x + 6$ 。

求 l_1 与 l_2 的交点坐标。

答案: $(2, 4)$

① 联立方程 $3x - 2 = -x + 6$

② 解 x $4x = 8$, $x = 2$

③ 回代求 y 代入 l_2 : $y = -2 + 6 = 4$ 。交点为 $(2, 4)$ 。